

PROYECTO ABP: Diseño y desarrollo de un seguidor solar

TAREA 1: Búsqueda de Información. Cuestionario de evaluación

1. Fotovoltaicos, térmicos y termodinámicos.
 - a. Los fotones
 - b. Electrones
2. No estaría bien porque en el hemisferio Sur, el sol está hacia el Norte y tiene mayor inclinación que la Latitud, deben orientarse a 25° para máxima producción.
3. Dispositivo diseñado para orientar paneles hacia el sol para optimizar la captación de radiación solar.
 - a. Se clasifican principalmente según el número de ejes sobre los que se mueven: seguidor de un eje, seguidor de dos ejes y otros sistemas como seguidores pasivos, híbridos y manuales.
4. Al Sur
 - a. Al Este
5. Al usar un seguidor solar a dos ejes, permite movimientos en el eje horizontal y vertical, optimizando la captación durante todo el año y puede aumentar la producción entre un 30-40 %. Su inconveniente es mayor coste inicial, más piezas móviles y necesidad de mantenimiento más frecuente. Al usar un seguidor a un eje azimutal, tiene una mayor eficiencia que los montajes fijos y un coste y complejidad menores que los de dos ejes. Sus inconvenientes son una menor eficiencia de captación energética en comparación con los de dos ejes y la necesidad de mantenimiento debido a las partes móviles y a las condiciones climáticas. El montaje fijo es más económico, incrementa la captación entre un 15-25 % y tiene un diseño simple y duradero, pero tiene menos aprovechamiento solar y pierde eficiencia en invierno o latitudes altas.
 - a. Ángulo azimutal, que es el ángulo de giro del Sol medido sobre el plano horizontal del eje Norte-Sur para maximizar la captación de luz solar.
6. Sostiene el seguidor solar en el suelo o sobre una zapata que resiste grandes esfuerzos. De acero galvanizado o aluminio.
 - a. Permitir el movimiento sincronizado y controlado de los paneles en dos direcciones para que siempre estén orientados perpendicularmente al sol.
 - b. Un sensor que permite medir la velocidad y el sentido del viento.
7. Recibir la luz solar. Como mínimo dos sensores.